Projet de fin d'etudes

Memoire presente en vue de l'obtention du diplome

Licence / Genie des Systemes d'Information

Systeme de gestion de la planification des interventions quotidiennes et des frais de leurs deplacements

Realise par : [Nom et prenom]

Encadrant academique : [Nom de l'encadrant]

Encadrant professionnel : [Nom de l'encadrant]

Organisme d'accueil : CAIDELEC - Travaux et equipements electriques

Annee universitaire : 2025/2026

Dedicace

A mes parents, pour leur soutien, leurs sacrifices et leurs encouragements constants.

A ma famille, pour sa confiance et son accompagnement tout au long de mon parcours.

A mes enseignants et encadrants, pour leurs conseils et leur disponibilite.

A toutes les personnes qui ont contribue, de pres ou de loin, a la realisation de ce travail.

Remerciements

Je tiens a exprimer ma profonde gratitude a toutes les personnes qui ont contribue a la realisation de ce projet de fin d'etudes. Leurs conseils, leur disponibilite et leur confiance ont permis de transformer une idee fonctionnelle en une application concrete et exploitable.

Je remercie particulierement mon encadrant academique pour son suivi, ses remarques et son accompagnement methodologique. Je remercie egalement l'encadrant professionnel et l'equipe de CAIDELEC pour les informations metier fournies concernant la planification quotidienne des interventions, le suivi des techniciens et la gestion des frais de deplacement.

Mes remerciements s'adressent enfin a ma famille, mes amis et mes camarades pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur presence durant les differentes etapes de ce travail.

Resume

Ce rapport presente la conception et la realisation d'une application web de gestion de la planification des interventions quotidiennes et des frais de deplacement pour CAIDELEC. L'objectif principal du projet consiste a centraliser les informations liees aux employes, aux chantiers, aux affectations journalieres, aux justificatifs de frais et a leur verification par l'administration.

La solution developpee repose sur une architecture web moderne composee d'un backend FastAPI, d'une base de donnees SQLite geree avec SQLAlchemy, d'une authentification par jeton JWT et d'une interface frontend React Vite. Le systeme distingue deux profils principaux : l'administrateur, qui supervise les donnees et verifie les frais, et l'employe, qui consulte ses interventions et declare ses propres frais avec preuve justificative.

Le projet propose egalement un tableau de bord, un calendrier professionnel des interventions, une page de details journaliers, ainsi qu'un export Excel au format des affectations journalieres. Ces fonctionnalites permettent de reduire les erreurs de suivi, de faciliter la verification et d'ameliorer la tracabilite des operations terrain.

Mots-cles : CAIDELEC, interventions, frais de deplacement, FastAPI, React, JWT, SQLite, export Excel, verification.

Abstract

This report presents the design and implementation of a web application for managing daily intervention planning and travel expenses at CAIDELEC. The platform centralizes employees, work sites, daily assignments, expense receipts and administrative verification.

The solution is based on FastAPI, SQLAlchemy, SQLite, JWT authentication and a React Vite frontend. It provides two main roles: administrator, who supervises the system and verifies expenses, and employee, who consults assigned interventions and submits personal travel expenses with supporting proof.

The application includes a dashboard, a professional intervention calendar, daily intervention detail pages and Excel export. These features improve traceability, reduce manual errors and support better operational follow-up.

Keywords: CAIDELEC, intervention planning, travel expenses, FastAPI, React, JWT, SQLite, Excel export.

Table des matieres

Introduction generale

Chapitre 1 : Contexte general et cahier des charges

Chapitre 2 : Analyse et conception

Chapitre 3 : Realisation technique

Chapitre 4 : Tests, validation et perspectives

Conclusion generale

Bibliographie et webographie

Annexes

Introduction generale

La gestion quotidienne des interventions terrain constitue un enjeu important pour les entreprises de travaux electriques. Chaque jour, des equipes sont affectees a differents chantiers, avec des informations qui doivent etre communiquees rapidement : le chantier concerne, la nature des travaux, les intervenants, l'etat d'avancement, les observations et les frais associes aux deplacements.

Dans un fonctionnement manuel, ces informations sont souvent dispersees entre feuilles Excel, messages, appels telephoniques et documents papier. Cette dispersion rend le suivi difficile, limite la tracabilite et complique la verification des frais declares par les employes.

Le present projet a pour objectif de proposer une solution web simple, professionnelle et adaptee aux besoins de CAIDELEC. L'application permet de planifier les interventions, suivre leur avancement, consulter un calendrier, generer des exports Excel conformes au format interne et verifier les frais de deplacement avec justificatif.

Ce rapport decrit les differentes etapes de realisation du projet : l'analyse du besoin, la conception fonctionnelle et technique, la mise en oeuvre avec FastAPI et React, puis les tests et les perspectives d'amelioration.

Chapitre 1

Contexte general et cahier des charges

1.1 Presentation de l'organisme d'accueil

CAIDELEC est une entreprise specialisee dans les travaux et equipements electriques. Son activite implique des interventions regulieres sur differents chantiers, avec mobilisation d'employes, de techniciens et de moyens de deplacement. Le suivi operationnel necessite une organisation claire afin de connaitre les affectations du jour, les travaux en cours et les frais engages.

Le logo et l'identite visuelle de CAIDELEC, bases principalement sur le bleu et le rouge, ont ete pris en compte dans l'interface afin de donner a la solution une apparence coherente avec l'image de l'entreprise.

1.2 Problematique

La problematique principale peut etre formulee ainsi : comment mettre en place une application simple permettant de planifier les interventions quotidiennes, d'assurer leur suivi par l'administration et de verifier les frais de deplacement declares par les employes ?

Cette problematique inclut plusieurs difficultes : la centralisation des donnees, la separation des droits d'acces, la verification des frais, l'edition d'un planning journalier lisible et l'obtention rapide d'indicateurs sur l'activite.

1.3 Objectifs du projet

Objectif	Description
Centraliser les donnees	Regrouper les employes, interventions et frais dans une base de donnees unique.
Planifier les interventions	Permettre a l'administrateur de creer et organiser les affectations par date.
Suivre les employes	Associer chaque intervention a un employe et creer automatiquement son compte utilisateur.
Controler les frais	Autoriser uniquement l'employe concerne a declarer ses frais, avec justificatif photo.
Superviser l'activite	Mettre a disposition un dashboard, un calendrier et des tableaux de consultation.
Exporter les affectations	Generer un fichier Excel professionnel au format des affectations journalieres.

1.4 Cahier des charges fonctionnel

Module	Fonctionnalites attendues
Authentification	Connexion securisee par nom d'utilisateur et mot de passe, generation d'un jeton JWT, endpoint de recuperation du profil courant.
Employes	Ajout, consultation, modification et suppression des employes par l'administrateur, avec creation possible du compte utilisateur lie.
Interventions	Creation des interventions avec chantier, nature des travaux, dates debut/fin, statut et observation.
Frais	Declaration des frais par l'employe uniquement pour ses propres interventions, avec limite individuelle et justificatif.
Verification	Consultation par l'administrateur des frais et des interventions afin de valider ou observer les declarations.
Dashboard	Statistiques, calendrier, acces rapide aux donnees et vue professionnelle pour la presentation.

Module	Fonctionnalites attendues
Export Excel	Generation d'un tableau d'affectations journalieres reprenant le logo, la date, les chantiers, les intervenants et les observations.

1.5 Contraintes techniques

Contrainte	Choix retenu
Simplicite de deploiement	Utilisation de SQLite pendant la phase de developpement.
API claire	Backend organise autour de routes REST FastAPI.
Interface moderne	Frontend React Vite avec navigation par roles.
Securite	JWT, mots de passe haches, controle des permissions cote backend.
Maintenance	Code limite aux modules necessaires sans complexite inutile.

Chapitre 2

Analyse et conception

2.1 Acteurs du systeme

Acteur	Role dans le systeme
Administrateur	Gere les employes, planifie les interventions, consulte le dashboard, observe les frais et verifie les informations declarees.
Employe	Consulte uniquement ses interventions, declare ses frais de deplacement et joint une preuve justificative.

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

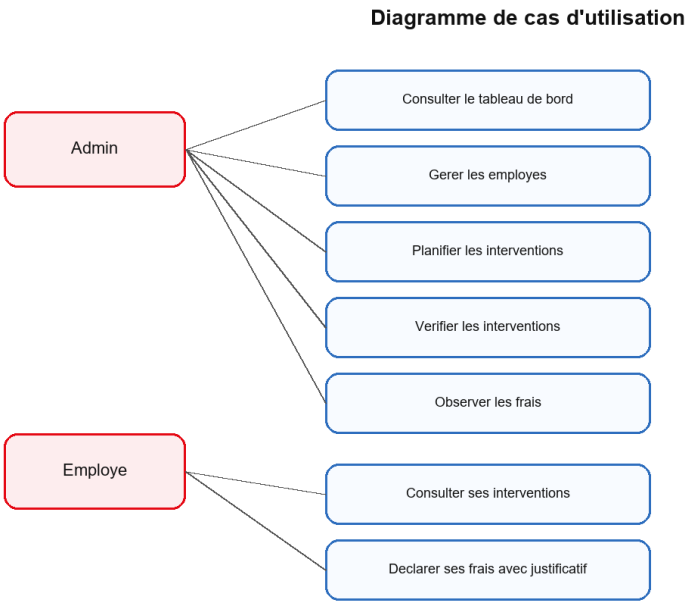


Figure 1 : Cas d'utilisation principaux de l'application CAIDELEC

Le diagramme montre la separation entre les actions d'administration et les actions reservees a l'employe. L'administrateur supervise le systeme, tandis que l'employe intervient sur ses propres donnees afin de garantir la confidentialite et la coherence des operations.

2.3 Regles de gestion

Code	Regle
RG01	Un utilisateur possede un role unique : admin ou employe.
RG02	Un compte employe doit etre lie a une fiche employe par employee_id.
RG03	Un employe ne peut consulter que ses propres interventions.
RG04	Un employe ne peut declarer des frais que pour une intervention qui lui appartient.
RG05	L'administrateur observe les frais mais ne les cree pas, ne les modifie pas et ne les supprime pas.
RG06	La date de fin d'une intervention doit etre superieure ou egale a la date de debut.
RG07	Un justificatif photo peut etre associe aux frais pour permettre la verification.
RG08	Une limite de frais peut etre definie pour chaque utilisateur employe.

2.4 Diagramme de classes

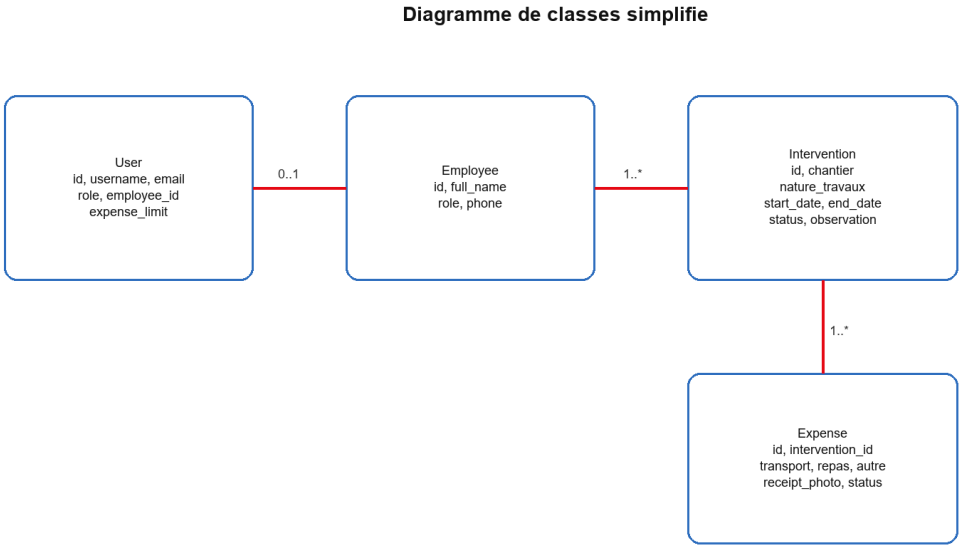


Figure 2 : Diagramme de classes simplifie

La conception repose sur quatre entites principales. User represente le compte de connexion, Employee represente la fiche metier de l'employe, Intervention contient les informations de planification et Expense regroupe les frais lies a une intervention.

2.5 Modele relationnel

Table	Champs principaux	Relations
users	id, username, email, hashed_password, role, employee_id, expense_limit	employee_id reference employees.id
employees	id, full_name, role, phone	Un employe peut avoir plusieurs interventions
interventions	id, employee_id, chantier, nature_travaux, observation, start_date, end_date, status	employee_id reference employees.id
expenses	id, intervention_id, transport, repas, autre, receipt_photo, status	intervention_id reference interventions.id

2.6 Sequence de declaration des frais

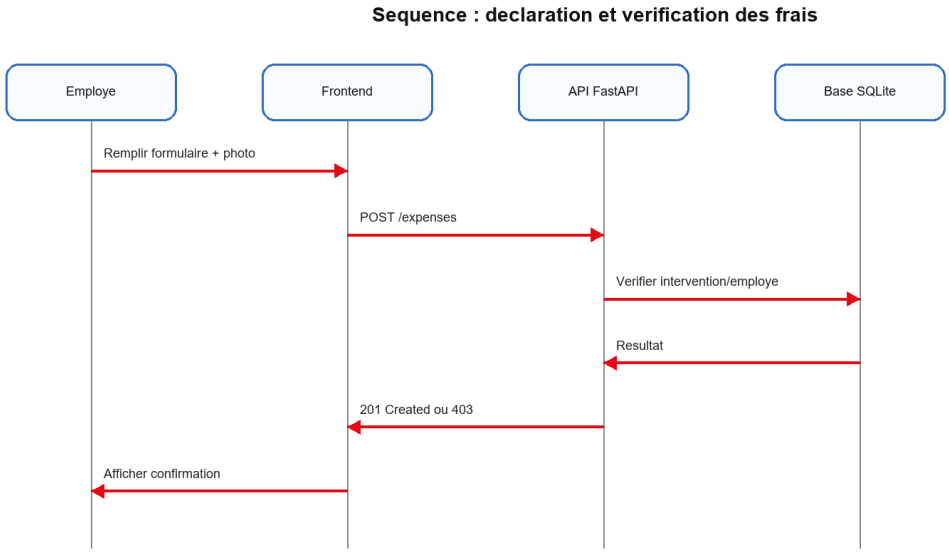


Figure 3 : Sequence de declaration et verification des frais

Lorsqu'un employe declare des frais, le backend verifie d'abord que l'intervention choisie appartient bien a cet employe. Cette verification est essentielle pour eviter qu'un utilisateur ajoute des frais sur une intervention qui ne lui est pas assignee.

Chapitre 3

Realisation technique

3.1 Architecture generale

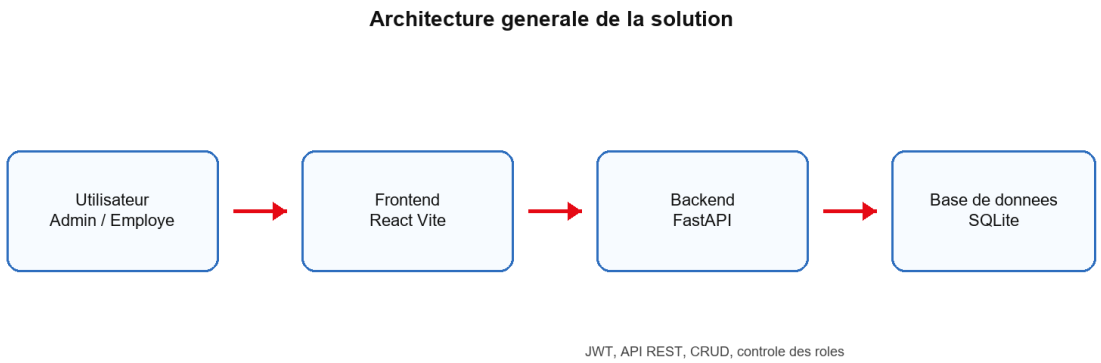


Figure 4 : Architecture technique de l'application

L'application CAIDELEC suit une architecture client-serveur. Le frontend React Vite assure l'affichage et l'interaction utilisateur. Le backend FastAPI expose les endpoints REST, applique les regles de securite et communique avec la base SQLite a travers SQLAlchemy.

3.2 Technologies utilisees

Composant	Technologie	Role
Backend	FastAPI	Creation de l'API REST, validation des routes et gestion des reponses.
ORM	SQLAlchemy	Mapping entre les classes Python et les tables SQLite.
Base de donnees	SQLite	Stockage local simple pour la phase de developpement.
Securite	JWT + Passlib	Authentification, hachage des mots de passe et identification de l'utilisateur connecte.
Frontend	React Vite	Interface utilisateur rapide et modulaire.
HTTP	Axios	Communication entre React et l'API FastAPI.
Navigation	React Router	Pages par module et protection selon les roles.
Export	ExcelJS ou librairie equivalente	Generation de fichiers Excel professionnels.

3.3 Backend FastAPI

Le backend est organise autour de modules correspondant aux besoins metier : authentification, employes, interventions et frais. Chaque route applique les permissions necessaires afin d'eviter qu'un utilisateur accede a des donnees qui ne lui appartiennent pas.

L'endpoint d'authentification permet de connecter un utilisateur et de generer un token JWT. L'endpoint /auth/me retourne l'identite de l'utilisateur courant, notamment son role et son employee_id, ce qui permet au frontend d'adapter l'interface.

Les routes employees sont reservees a l'administrateur. Lors de la creation d'un employe, un compte utilisateur peut etre cree et lie a la fiche employe. Cette fonctionnalite evite la double saisie et rend l'acces de l'employe plus rapide.

Endpoint	Methode	Permission	Description
/auth/login	POST	Public	Connexion et recuperation du token.
/auth/me	GET	Utilisateur connecte	Retourne id, username, email, role et employee_id.
/employees	GET/POST/PUT/DELETE	Admin	Gestion des employes.
/interventions	GET	Admin/Employe	Admin voit tout, employe voit ses interventions.
/interventions	POST/PUT/DELETE	Admin	Planification et modification des interventions.
/expenses	GET	Admin/Employe	Admin observe tout, employe voit ses frais.
/expenses	POST/PUT/DELETE	Employe	Gestion des frais personnels uniquement.

3.4 Frontend React

Le frontend propose une interface professionnelle inspiree des couleurs du logo CAIDELEC. Les pages sont volontairement minimalistes pour une presentation PFE : titre clair, formulaires, tableaux, boutons et navigation. Les textes explicatifs superflus ont ete retires afin de garder une interface propre.

La navigation est adaptee au role de l'utilisateur. L'administrateur accede au dashboard, aux employes, aux interventions et a l'observation des frais. L'employe accede a ses interventions et a ses propres frais.

Le mode clair/sombre est accessible par une petite icone, ce qui permet d'ajuster l'apparence sans alourdir l'interface.

3.5 Gestion des interventions

Une intervention contient le chantier, la nature des travaux, les dates de debut et de fin, le statut et les observations. Le passage d'une seule date a start_date/end_date permet de representer des travaux sur plusieurs jours.

Champ	Description
chantier	Nom du chantier ou du site d'intervention.
nature_travaux	Type de travaux realises : electricite, maintenance, pose, raccordement, etc.
start_date	Date de debut de l'intervention.
end_date	Date de fin, obligatoirement superieure ou egale a la date de debut.
status	Etat de l'intervention : planned, en cours, terminee, verifiee selon le workflow retenu.
observation	Informations complementaires utiles au suivi.

3.6 Gestion des frais et verification

Le module frais est construit autour d'un principe de controle : seul l'employe affecte a l'intervention peut creer des frais pour cette intervention. L'administrateur conserve une vue globale en mode observation afin de verifier les montants, les statuts et les justificatifs.

L'ajout d'une photo justificative permet de comparer la declaration avec une preuve concrete, par exemple un ticket de carburant, une facture de transport ou un recu de repas. Cette preuve facilite la validation et limite les erreurs de saisie.

3.7 Export Excel des affectations journalieres

L'application integre un export Excel au format des affectations journalieres utilise par l'entreprise. Le fichier reprend le logo CAIDELEC, la date, les chantiers, la nature des travaux, les intervenants, les contacts, l'accompagnement administratif et les observations.

Colonne Excel	Contenu
CHANTIER	Nom du chantier ou client concerne.
NATURE DES TRAVAUX	Description synthetique des travaux.
INTERVENANTS	Employe affecte ou equipe.
CONTACTS INTERVENANTS	Telephone de l'employe si disponible.
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF	Informations de coordination.
OBSERVATIONS	Remarques de suivi.

Chapitre 4

Tests, validation et perspectives

4.1 Strategie de test

Les tests ont ete organises autour des scenarios metier essentiels. L'objectif etait de verifier que chaque role accede uniquement aux fonctionnalites autorisees et que les donnees sensibles, notamment les frais, restent correctement controlees.

Scenario	Etapes	Resultat attendu
Connexion administrateur	Saisir les identifiants admin puis ouvrir le dashboard.	Le dashboard, les employes, les interventions et les frais sont accessibles.
Creation employe	Ajouter une fiche employe et creer le compte associe.	L'employe est ajoute et un compte utilisateur lie est disponible.
Planification intervention	Creer une intervention avec start_date et end_date.	L'intervention apparait dans la liste et dans le calendrier.
Connexion employe	Se connecter avec le compte employe cree.	L'utilisateur voit uniquement ses propres interventions.
Declaration frais	Choisir une intervention assignee, saisir les montants et ajouter une photo.	Les frais sont crees et associes a l'intervention correcte.
Protection frais	Essayer de declarer des frais sur une intervention d'un autre employe.	Le backend retourne une erreur 403 Forbidden.
Observation admin	Ouvrir la page frais avec un compte admin.	Tous les frais sont visibles sans bouton de creation, modification ou suppression.
Export Excel	Exporter les affectations d'une date.	Un fichier Excel professionnel est genere avec le logo et les colonnes attendues.

4.2 Validation des permissions

Fonctionnalite	Admin	Employe
Consulter le dashboard	Oui	Selon besoin, vue limitee
Gerer les employes	Oui	Non
Planifier les interventions	Oui	Non
Consulter toutes les interventions	Oui	Non
Consulter ses interventions	Oui	Oui
Creer des frais	Non	Oui, pour ses interventions
Modifier/Supprimer des frais	Non	Oui, uniquement ses frais
Observer tous les frais	Oui	Non

4.3 Difficultes rencontrees

La premiere difficulte a concerne l'evolution du modele de donnees, notamment le remplacement du champ date par start_date et end_date. Cette modification necessite une coherence entre le modele SQLAlchemy, les schemas Pydantic, les routes backend et les formulaires frontend.

La deuxieme difficulte a concerne la simplification des roles. Le passage de plusieurs roles a deux roles principaux a demande de revoir les permissions afin que l'administrateur conserve la supervision tout en laissant la saisie des frais a l'employe.

La troisieme difficulte a ete l'adaptation de l'interface aux attentes de presentation : design professionnel, couleurs proches du logo, mode clair/sombre discret, calendrier lisible et suppression des textes explicatifs inutiles.

4.4 Perspectives d'amelioration

Amelioration	Interet
Migration vers PostgreSQL	Rendre l'application plus robuste pour une utilisation multi-utilisateur en production.
Notifications	Informer les employes des nouvelles interventions et des changements de statut.
Validation avancee des justificatifs	Ajouter un controle plus precis des photos ou documents associes aux frais.
Historique detaille	Tracer toutes les modifications effectuees par les utilisateurs.
Application mobile	Faciliter la declaration des frais et la consultation des interventions sur chantier.
Rapports analytiques	Produire des statistiques sur les frais par employe, chantier ou periode.

Conclusion generale

Ce projet a permis de concevoir et de realiser une application web adaptee aux besoins de CAIDELEC pour la gestion quotidienne des interventions et des frais de deplacement. La solution centralise les donnees, organise les affectations, limite les erreurs de suivi et facilite la verification administrative.

Sur le plan technique, l'utilisation de FastAPI, React Vite, SQLAlchemy, SQLite et JWT a permis de construire une application simple, claire et evolutive. Le controle des roles constitue un element essentiel du projet : l'administrateur supervise, tandis que l'employe agit uniquement sur ses propres interventions et frais.

Les fonctionnalites realisees, notamment le calendrier, les details journaliers, le justificatif photo et l'export Excel, rapprochent la solution des besoins reels du terrain. Le projet peut etre enrichi par la suite par des notifications, une base de donnees plus robuste et des rapports analytiques avances.

Bibliographie et webographie

Reference	Description
Documentation FastAPI	Reference pour la creation d'API REST en Python.
Documentation SQLAlchemy	Reference pour l'ORM et la gestion des modeles relationnels.
Documentation React	Reference pour la creation de composants frontend.
Documentation Vite	Reference pour l'environnement de developpement frontend.
Documentation JWT	Reference pour l'authentification par token.
Supports internes CAIDELEC	Format des affectations journalieres et besoins metier communiques durant le projet.

Annexes

Annexe A : Guide rapide d'utilisation

Profil	Actions principales
Administrateur	Se connecter, consulter le dashboard, gerer les employes, planifier les interventions, consulter le calendrier, exporter les affectations et observer les frais.
Employe	Se connecter, consulter ses interventions, declarer ses frais, ajouter un justificatif et suivre l'etat de ses declarations.

Annexe B : Exemple de workflow

Etape	Action
1	L'administrateur ajoute un employe et cree le compte associe.
2	L'administrateur planifie une intervention avec dates et nature des travaux.
3	L'employe se connecte et consulte l'intervention qui lui est affectee.
4	Apres le deplacement, l'employe declare ses frais et ajoute une photo justificative.
5	L'administrateur observe les frais et verifie les informations.
6	Le planning journalier peut etre exporte au format Excel.